

가슴벽의 구조

역대 기출문제 | 2025, 2023, 2022, 2021년 | 총 15문제

2025년 Q5 [채민철] 가슴벽의 구조

Q5. 5. 흉곽을 구성하는 골격에 대한 설명으로 바르지 않은 것은?

- 1) 흉벽은 앞으로는 sternum, 바깥으로는 rib 과 근육, 뒤로는 vertebra 로 둘러싸여 있으며 호흡에 관여하고 심장, 폐, 대혈관 등을 보호해 준다.
- 2) Manubriosternal joint는 sternal angle이라 하며 thoracic vertebra 4-5번째 높이에 해당하며 종격동 내에서 aortic arch 및 tracheal bifurcation (carina) 가 위치하는 높이에 해당한다.
- 3) Manubriosternal joint의 양 옆으로는 1st rib의 costal cartilage 와 관절을 이루고 있는 sternocostal joint 가 있으며 축지를 하여 rib의 위치를 가늠할 수 있는 point가 될 수 있다.
- 4) Rib의 뒤쪽에는 head, neck, tubercle의 구조가 있으며 head와 tubercle 은 thoracic vertebra의 costal facet 과 관절을 이룬다.
- 5) Intercostal space는 rib 사이의 공간으로 rib 아래쪽에는 costal groove 가 있어 혈관과 신경의 통로가 되며 흉관 삽입 등의 침습적 처치 시에는 lower rib의 upper margin을 통해 접근해야 손상을 줄일 수 있다.
- 3) Manubriosternal joint의 양옆에는 2nd rib의 costal cartilage와 관절을 이루는 sternocostal joint가 있으며, 축지를 통해 rib의 위치를 가늠할 수 있는 point가 됩니다.
- 2) 강의록 참고 3)
- 5)

정답: 3)

해설

야마 - 호흡기 1차 2023 1번, 2022 3번, 2021 1번, 2020 1번

- 3) Manubriosternal joint의 양옆에는 2nd rib의 costal cartilage와 관절을 이루는 sternocostal joint가 있으며, 축지를 통해 rib의 위치를 가늠할 수 있는 point가 됩니다.
- 2) 강의록 참고 3)
- 5)

2025년 Q6 [채민철] 가슴벽의 구조

Q6. 6. 횡격막에 대한 설명으로 바르지 않은 것은?

- 1) Musculotendinous structure이다.
- 2) Superior thoracic aperture를 구성하고 있다.
- 3) Esophageal hiatus 를 통해 esophagus 와 vagus nerve가 같이 통과한다.
- 4) 흡기시 근육이 수축되며 높이가 낮아지면서 흉강의 확장을 도와 호흡 운동에 있어 중요한 역할을 한다.
- 5) 횡격막 신경 손상시 횡격막의 수축과 이완이 사라지게 되며 횡격막 거상이 발생할 수 있다.

2) 횡격막은 inferior thoracic aperture를 구성합니다.

1, 2, 3) 강의록 참고

4, 5)

호흡운동시에 수축과 이완을 통해 횡격막 높이가 변하여 흉강 내 부피 변화가 일어납니다. 횡격막은 흡기시 수축, 하강하여 흉강 용적을 증가시키며, 횡격막 신경이 손상되면 횡격막이 수축하지 못하고 위쪽으로 올라가는 문제가 발생합니다.

정답: 2)

해설

야마 - 호흡기 1차 2023 2번, 2022 4번, 2021 2번, 2020 3번

2) 횡격막은 inferior thoracic aperture를 구성합니다.

1, 2, 3) 강의록 참고

4, 5)

호흡운동시에 수축과 이완을 통해 횡격막 높이가 변하여 흉강 내 부피 변화가 일어납니다. 횡격막은 흡기시 수축, 하강하여 흉강 용적을 증가시키며, 횡격막 신경이 손상되면 횡격막이 수축하지 못하고 위쪽으로 올라가는 문제가 발생합니다.

2025년 Q7 [채민철] 폐의 구조

Q7. 7. 흉강 및 늑막에 대한 설명으로 바르지 않은 것은?

- 1) Visceral pleura와 Parietal pleura가 존재하며 둘 사이에 발생하는 공간을 흉강이라고 한다.
- 2) 흉강내에는 흉수가 존재하며 호흡에 따른 장기들의 마찰을 줄여주는 역할을 한다.
- 3) 종격동에 의해 좌우 흉강은 완벽히 분리되어 있다.
- 4) Visceral pleura는 Intercostal nerve의 지배를 받아 통증을 느낄 수 있다.
- 5) Visceral pleura와 Parietal pleura는 Hilum(폐문부)에서 연결되며 아래쪽으로 뻗어 Pulmonary ligament가 형성된다.
- 4) Visceral pleura에는 통증을 느낄 수 있는 somatic nerve innervation이 없고 visceral afferent fiber(자율신경계의 지배를 받음)만 있기 때문에 통증을 느끼지 못합니다. 또한 intercostal nerve는 parietal pleura를 지배합니다.
- 1, 2, 3) Pleural cavity는 visceral pleura와 parietal pleura 사이의 잠재적 공간으로, 폐가 흉벽을 따라 움직일 수 있도록 합니다. 이때, Pleural fluid는 두 pleura 사이의 마찰을 감소시키고 폐의 원활한 운동을 가능하게 합니다. 좌우 흉강은 종격동에 의해 분리되어 있어, 한쪽 흉강의 병변이 직접적으로 반대쪽으로 전파되지 않습니다.
- 5) Hilum은 visceral pleura가 parietal pleura로 반전되는 부위로 하방으로 연장되어 pulmonary ligament를 형성합니다.

정답: 4)

해설

야마 - 호흡기 1차 2023 4번, 2022 2번, 2021 4번, 2020 4번

- 4) Visceral pleura에는 통증을 느낄 수 있는 somatic nerve innervation이 없고 visceral afferent fiber(자율신경계의 지배를 받음)만 있기 때문에 통증을 느끼지 못합니다. 또한 intercostal nerve는 parietal pleura를 지배합니다.
- 1, 2, 3) Pleural cavity는 visceral pleura와 parietal pleura 사이의 잠재적 공간으로, 폐가 흉벽을 따라 움직일 수 있도록 합니다. 이때, Pleural fluid는 두 pleura 사이의 마찰을 감소시키고 폐의 원활한 운동을 가능하게 합니다. 좌우 흉강은 종격동에 의해 분리되어 있어, 한쪽 흉강의 병변이 직접적으로 반대쪽으로 전파되지 않습니다.
- 5) Hilum은 visceral pleura가 parietal pleura로 반전되는 부위로 하방으로 연장되어 pulmonary ligament를 형성합니다.

2025년 Q8 [채민철] 폐의 구조

Q8. 8. 폐 및 기관지에 대한 설명으로 바르지 않은 것은?

- 1) 기도는 불완전한 모양 (C-shaped)의 연골로 둘러싸여 있는 유연한 관모양의 장기이다.
- 2) 좌측주기관지가 우측주기관지에 비해 더 긴 주행을 한다.
- 3) 우측폐는 3개의 lobe과 2개의 fissure, 좌측폐는 2개의 lobe과 1개의 fissure 로 구성된다.
- 4) Fissure는 각각의 lobe을 감싸고 있는 visceral pleura에 의해 생기는 경계이며 그중 right major fissure는 우하엽을 우상엽 및 우중엽과 구분시켜주는 경계가 된다.
- 5) 각각의 lobe은 해당 범위를 담당하는 기관지와 폐동맥, 폐정맥이 있으며 기능적으로 독립된 폐의 구역을 구분하는 가장 작은 해부학적 단위이다.
- 5) Lobe는 해당 범위를 담당하는 기관지, 폐동맥, 폐정맥을 가지지만 가장 작은 해부학적 단위는 아닙니다. Bronchopulmonary segment가 기능적으로 독립된 폐의 가장 작은 단위로, segmental bronchus와 pulmonary artery branch를 가집니다. 이때, pulmonary veins는 bronchopulmonary segment 간 경계를 따라 주행합니다.
- 1, 2) 우측 주기관지는 좌측보다 더 짧고 굵으며 수직에 가까워 흡인물이 우측으로 잘 들어갑니다. 좌측 주기관지는 우측에 비해 길고 가늘며 더 수평에 가깝게 주행합니다.
- 4) Fissure는 폐의 visceral pleura가 함입되어 형성된 틈으로, lobe 사이의 경계를 이룹니다. Right major fissure(oblique fissure)는 우하엽을 우상엽 및 우중엽과 구분합니다.

정답: 5)

해설

야마 - 호흡기 1차 2023 3번, 2022 1번, 2021 3번

- 5) Lobe는 해당 범위를 담당하는 기관지, 폐동맥, 폐정맥을 가지지만 가장 작은 해부학적 단위는 아닙니다. Bronchopulmonary segment가 기능적으로 독립된 폐의 가장 작은 단위로, segmental bronchus와 pulmonary artery branch를 가집니다. 이때, pulmonary veins는 bronchopulmonary segment 간 경계를 따라 주행합니다.
- 1, 2) 우측 주기관지는 좌측보다 더 짧고 굵으며 수직에 가까워 흡인물이 우측으로 잘 들어갑니다. 좌측 주기관지는 우측에 비해 길고 가늘며 더 수평에 가깝게 주행합니다.
- 4) Fissure는 폐의 visceral pleura가 함입되어 형성된 틈으로, lobe 사이의 경계를 이룹니다. Right major fissure(oblique fissure)는 우하엽을 우상엽 및 우중엽과 구분합니다.

2023년 Q1 [채민철] 호흡기 해부학

Q1. 1. 흉곽을 구성하는 골격에 대한 설명으로 바르지 않은 것은?

1) 흉벽은 앞으로는 sternum, 바깥으로는 rib 과 근육, 뒤로는 vertebra 로 둘러 쌓여 있으며 호흡에 관여하고 심장, 폐, 대혈관 등을 보호해 준다.

2) Manubriosternal joint 는 sternal angle 이라 하며 thoracic vertebra 4-5번째 높이에 해당하며 종격동내에서 aortic arch 및 tracheal bifurcation (carina) 가 위치하는 높이에 해당한다.

3) Manubriosternal joint 의 양 옆으로는 1 st rib의 costal cartilage 와 관절을 이루고 있는 sternocostal joint 가 있으며 축지를 하여 rib 의 위치를 가늠할 수 있는 point가 될 수 있다.

4) Rib 의 뒤쪽에는 head, neck, tubercle 의 구조가 있으며 head와 tubercle 은 thoracic vertebra의 costal facet 과 관절을 이룬다.

5) Intercostal space는 rib 사이의 공간으로 rib 아래쪽에는 costal groove 가 있어 혈관과 신경의 통로가 되며 흉관삽입 등의 침습적 처치 시에는 lower rib 의 upper margin 을 통해 접근해야 손상을 줄일 수 있다.

1), 2), 4) 야마와 동일합니다.

3) Manubriosternal joint에는 streak angle이 존재하여 축지를 통해 rib의 위치를 가늠하는 rib count의 중요한 point가 됩니다. 다만, manubriosternal joint의 양옆에는 선지의 1st rib이 아닌 2nd rib의 costal cartilage와 관절을 이루는 sternocostal joint가 존재합니다.

5) 아래의 그림 참고하시면 됩니다. Rib 아래의 costal groove에는 동맥, 정맥, 신경들이 지나기에 침습적 수술 시 lower rib의 upper margin을 통해 접근해야 한다고 수업시간에 설명하였습니다.

정답: 3

해설

2022 호흡기 1차 3번 문제 선지 변형입니다

1), 2), 4) 야마와 동일합니다.

3) Manubriosternal joint에는 streak angle이 존재하여 축지를 통해 rib의 위치를 가늠하는 rib count의 중요한 point가 됩니다. 다만, manubriosternal joint의 양옆에는 선지의 1st rib이 아닌 2nd rib의 costal cartilage와 관절을 이루는 sternocostal joint가 존재합니다.

5) 아래의 그림 참고하시면 됩니다. Rib 아래의 costal groove에는 동맥, 정맥, 신경들이 지나기에 침습적 수술 시 lower rib의 upper margin을 통해 접근해야 한다고 수업시간에 설명하였습니다.

2023년 Q2 [채민철] 호흡기 해부학

Q2. 2. 횡격막에 대한 설명으로 바르지 않은 것은?

- 1) Musculotendinous structure 이다.
 - 2) Superior thoracic aperture를 구성하고 있다.
 - 3) Esophageal hiatus 를 통해 esophagus 와 vagus nerve가 같이 통과한다.
 - 4) 흡기시 근육이 수축되며 높이가 낮아지면서 흉강의 확장을 도와 호흡 운동에 있어 중요한 역할을 한다.
 - 5) 횡격막 신경 손상시 횡격막의 수축과 이완이 사라지게 되며 횡격막 거상이 발생할 수 있다.
- 1) 강의록에 나와있는 옳은 선지입니다.
 - 2) 횡경막은 Inferior thoracic aperture를 구성하므로 틀린 선지입니다.
 - 3) 야마와 동일합니다.
 - 4) 야마와 동일합니다.
 - 5) 야마와 동일합니다.

정답: 2

해설

2022 호흡기 1차 4번 문제 선지 변형입니다.

- 1) 강의록에 나와있는 옳은 선지입니다.
- 2) 횡경막은 Inferior thoracic aperture를 구성하므로 틀린 선지입니다.
- 3) 야마와 동일합니다.
- 4) 야마와 동일합니다.
- 5) 야마와 동일합니다.

2023년 Q3 [채민철] 호흡기 해부학

Q3. 3. 폐 및 기관지에 대한 설명으로 바르지 않은 것은?

1) 기도는 불완전한 모양 (C-shaped) 의 연골로 둘러싸여져 있는 유연한 관모양의 장기이다.

2) 좌측주기관지가 우측주기관지에 비해 더 긴 주행을 한다.

3) 우측폐는 3개의 lobe과 2개의 fissure, 좌측폐는 2개의 lobe과 1개의 fissure 로 구성된다.

4) Fissure 는 각각의 lobe을 감싸고 있는 visceral pleura 에 의해 생기는 경계이며 그중 right major fissure는 우하엽을 우상엽 및 우중엽과 구분시켜주는 경계가 된다.

5) 각각의 lobe은 해당 범위를 담당하는 기관지와 폐동맥, 폐정맥이 있으며 기능적으로 독립된 폐의 구역을 구분하는 가장 작은 해부학적 단위이다.

1) 야마와 동일합니다.

2) 우측 주기관지는 좌측에 비해 수직에 가까운 주행을 하므로 뒤에서 나올 흡인성질환에서 다루는 내용으로, 우측으로의 흡인이 잘 일어납니다. 좌측 주기관지는 우측에 비해 가늘고 길게 주행합니다.

3) 야마와 동일합니다.

4) 2022 야마의 정답이었던 선지입니다. 올해는 Right major fissure는 우하엽을 우상엽 및 우중엽과 구분하는 경계라고 변형하여 출제하셔서 옳은 선지입니다.

5) 야마의 선지를 변형한 틀린 선지입니다. lobe이 아닌 bronchopulmonary segment가 해당 범위를 담당하는 기관지와 폐동맥, 폐정맥을 포함하며 기능적으로 독립된 가장 작은 해부학적 단위입니다.

정답: 5

해설

2022 호흡기 1차 1번 문제 선지 변형입니다.

1) 야마와 동일합니다.

2) 우측 주기관지는 좌측에 비해 수직에 가까운 주행을 하므로 뒤에서 나올 흡인성질환에서 다루는 내용으로, 우측으로의 흡인이 잘 일어납니다. 좌측 주기관지는 우측에 비해 가늘고 길게 주행합니다.

3) 야마와 동일합니다.

4) 2022 야마의 정답이었던 선지입니다. 올해는 Right major fissure는 우하엽을 우상엽 및 우중엽과 구분하는 경계라고 변형하여 출제하셔서 옳은 선지입니다.

5) 야마의 선지를 변형한 틀린 선지입니다. lobe이 아닌 bronchopulmonary segment가 해당 범위를 담당하는 기관지와 폐동맥, 폐정맥을 포함하며 기능적으로 독립된 가장 작은 해부학적 단위입니다.

2023년 Q4 [채민철] 호흡기 해부학

Q4. 4. 흉강 및 늑막에 대한 설명으로 바르지 않은 것은?

- 1) Visceral pleura와 Parietal pleura가 존재하며 둘 사이에 발생하는 공간을 흉강이라고 한다.
 - 2) 흉강내에는 흉수가 존재하며 호흡에 따른 장기들의 마찰을 줄여주는 역할을 한다.
 - 3) 종격동에 의해 좌우 흉강은 완벽히 분리되어 있다.
 - 4) Visceral pleura는 Intercostal nerve의 지배를 받아 통증을 느낄 수 있다.
 - 5) Visceral pleura와 Parietal pleura는 Hilum (폐문부) 에서 연결되며 아래쪽으로 뻗어 Pulmonary ligament 가 형성된다.
- 1) Visceral pleura와 parietal pleura 사이의 potential space를 pleural cavity, 즉 흉강이라고 합니다.
 - 2) 흉강 내에는 pleural fluid 즉 흉수가 존재하여 pleura의 움직임에 윤활유 역할을 합니다.
 - 3) 흉강은 2개의 공간으로 구성되어 있으며, 종격동에 의해 완벽히 분리되어 있습니다.
 - 4) 수업시간에 강조하셨습니다! Visceral pleura에는 통증을 느낄 수 있는 somatic nerve innervation이 없고 visceral afferent fiber (autonomic nervous system)만 있기 때문에 통증을 느낄 수 없습니다. 또한 intercostal nerve는 parietal pleura를 지배합니다.
 - 5) Hilum은 폐의 medial surface로, mediastinal pleura가 visceral pleura로 전환되는 곳입니다. Root of lung 아래에서 길게 접혀 pulmonary ligament를 형성합니다.

정답: 4

해설

2022 호흡기 1차 2번 문제와 동일한 문제입니다.

- 1) Visceral pleura와 parietal pleura 사이의 potential space를 pleural cavity, 즉 흉강이라고 합니다.
- 2) 흉강 내에는 pleural fluid 즉 흉수가 존재하여 pleura의 움직임에 윤활유 역할을 합니다.
- 3) 흉강은 2개의 공간으로 구성되어 있으며, 종격동에 의해 완벽히 분리되어 있습니다.
- 4) 수업시간에 강조하셨습니다! Visceral pleura에는 통증을 느낄 수 있는 somatic nerve innervation이 없고 visceral afferent fiber (autonomic nervous system)만 있기 때문에 통증을 느낄 수 없습니다. 또한 intercostal nerve는 parietal pleura를 지배합니다.
- 5) Hilum은 폐의 medial surface로, mediastinal pleura가 visceral pleura로 전환되는 곳입니다. Root of lung 아래에서 길게 접혀 pulmonary ligament를 형성합니다.

2022년 Q1 [채민철] 호흡기 해부학

Q1. 1. 폐 및 기관지에 대한 설명으로 바르지 않은 것은?

- 1) 우측폐는 3개의 lobe과 2개의 fissure, 좌측폐는 2개의 lobe과 1개의 fissure 로 구성된다.
 - 2) 기도는 불완전한 모양 (C-shaped)의 연골로 둘러싸여져 있는 유연한 관모양의 장기이다.
 - 3) 우측기관지가 좌측기관지에 비해 수직에 가까운 주행을 하고 있어 폐흡인이 발생할 경우 우측폐가 이환될 가능성이 높다.
 - 4) Fissure는 각각의 lobe을 감싸고 있는 visceral pleura에 의해 생기는 경계이며 그 중 right major fissure는 우상엽을 우중엽과 우하엽과 구분시켜주는 경계가 된다.
 - 5) 각각의 lobe은 해당 범위를 담당하는 기관지와 폐동맥, 폐정맥으로 구성되어진 segment로 나뉘어지며 이는 폐의 구역을 구분하는 가장 작은 해부학적 단위이다.
- 1) 너무 당연한 내용이라 따로 해설하지 않겠습니다…!
 - 2) 기도는 C 모양의 연골로 싸져 있으며 뒤쪽인 식도 쪽에는 연골이 없고 불수의근으로 이루어져 있습니다.
 - 3) 뒤에 흡인성 폐렴에서도 나오는 얘기이므로 꼭 알아두셔야 합니다. 오른쪽 폐에서 흡인이 일어날 가능성이 더 높습니다!
 - 4) Right major fissure는 우상엽과 우중엽을 우하엽과 구분하는 경계입니다.
 - 5) Bronchopulmonary segment는 lobe와 달리 visceral pleura에 의한 분리가 없고, segmental bronchus + pulmonary artery + pulmonary vein으로 구성되어 있습니다. 불규칙적인 모양을 하고 있고, 폐의 가장 작은 기능적으로 독립된 단위입니다.

정답: 4

해설

야마입니다.

- 1) 너무 당연한 내용이라 따로 해설하지 않겠습니다…!
- 2) 기도는 C 모양의 연골로 싸져 있으며 뒤쪽인 식도 쪽에는 연골이 없고 불수의근으로 이루어져 있습니다.
- 3) 뒤에 흡인성 폐렴에서도 나오는 얘기이므로 꼭 알아두셔야 합니다. 오른쪽 폐에서 흡인이 일어날 가능성이 더 높습니다!
- 4) Right major fissure는 우상엽과 우중엽을 우하엽과 구분하는 경계입니다.
- 5) Bronchopulmonary segment는 lobe와 달리 visceral pleura에 의한 분리가 없고, segmental bronchus + pulmonary artery + pulmonary vein으로 구성되어 있습니다. 불규칙적인 모양을 하고 있고, 폐의 가장 작은 기능적으로 독립된 단위입니다.

2022년 Q2 [채민철] 호흡기 해부학

Q2. 2. 흉강 및 늑막에 대한 설명으로 바르지 않은 것은?

- 1) Visceral pleura와 Parietal pleura가 존재하며 둘 사이의 공간을 흉강이라고 한다.
 - 2) 흉강내에는 흉수가 존재하며 호흡에 따른 장기들의 마찰을 줄여주는 역할을 한다.
 - 3) 종격동에 의해 좌우 흉강은 완벽히 분리되어 있다.
 - 4) Visceral pleura는 Intercostal nerve의 지배를 받아 통증을 느낄 수 있다.
 - 5) Visceral pleura와 Parietal pleura는 Hilum (폐문부)에서 연결되며 아래쪽으로 뻗어 Pulmonary ligament 가 형성된다.
- 1) Visceral pleura와 parietal pleura 사이의 potential space를 pleural cavity, 즉 흉강이라고 합니다.
 - 2) 흉강 내에는 pleural fluid 즉 흉수가 존재하여 pleura의 움직임에 윤활유 역할을 합니다.
 - 3) 흉강은 2개의 공간으로 구성되어 있으며, 종격동에 의해 완벽히 분리되어 있습니다.
 - 4) 수업시간에 강조하셨습니다! Visceral pleura에는 통증을 느낄 수 있는 somatic nerve innervation이 없고 visceral afferent fiber (autonomic nervous system)만 있기 때문에 통증을 느낄 수 없습니다. 또한 intercostal nerve는 parietal pleura를 지배합니다.
 - 5) Hilum은 폐의 medial surface로, mediastinal pleura가 visceral pleura로 전환되는 곳입니다. Root of lung 아래에서 길게 접혀 pulmonary ligament를 형성합니다.

정답: 4

해설

야마입니다.

- 1) Visceral pleura와 parietal pleura 사이의 potential space를 pleural cavity, 즉 흉강이라고 합니다.
- 2) 흉강 내에는 pleural fluid 즉 흉수가 존재하여 pleura의 움직임에 윤활유 역할을 합니다.
- 3) 흉강은 2개의 공간으로 구성되어 있으며, 종격동에 의해 완벽히 분리되어 있습니다.
- 4) 수업시간에 강조하셨습니다! Visceral pleura에는 통증을 느낄 수 있는 somatic nerve innervation이 없고 visceral afferent fiber (autonomic nervous system)만 있기 때문에 통증을 느낄 수 없습니다. 또한 intercostal nerve는 parietal pleura를 지배합니다.
- 5) Hilum은 폐의 medial surface로, mediastinal pleura가 visceral pleura로 전환되는 곳입니다. Root of lung 아래에서 길게 접혀 pulmonary ligament를 형성합니다.

2022년 Q3 [채민철] 호흡기 해부학

Q3. 3. 흉곽을 구성하는 골격에 대한 설명으로 바르지 않은 것은?

- 1) 흉벽은 앞으로는 sternum, 바깥으로는 rib과 근육, 뒤로는 vertebra로 둘러 쌓여져 있으며 호흡에 관여하고 심장, 폐, 대혈관 등을 보호해 준다.
 - 2) Manubriosternal joint는 sternal angle이라 하며 thoracic vertebra 4-5번째 높이에 해당하며 종격동 내에서 aortic arch 및 tracheal bifurcation (carina)가 위치하는 높이에 해당한다.
 - 3) 12쌍의 rib은 앞쪽으로는 sternum, 뒤쪽으로는 thoracic vertebra와 연결되어 있다.
 - 4) Rib의 뒤쪽에는 head, neck, tubercle의 구조가 있으며 head와 tubercle은 thoracic vertebra의 costal facet과 관절을 이룬다.
 - 5) Rib에는 아래쪽에 costal groove가 있어 혈관과 신경의 통로가 된다.
- 1) 기본적인 내용이므로 반드시 알고 있어야 합니다!
- 2) Sternal angle도 수업시간에 강조하신 내용입니다. T4~5 높이, aortic arch의 높이, carina의 높이와 같고 superior / inferior mediastinum의 경계에 해당합니다.
- 3) 헛갈릴 수 있는 내용이지만 반드시 알아야 합니다. 갈비뼈는 12쌍으로 이루어져 있으며 1번부터 7번까지는 true rib으로 sternum과 직접 연결되어 있지만, 8~12번은 false rib으로 8~10번은 위쪽 갈비뼈의 costal cartilage에 연결되어 있고 11~12번은 floating rib으로 앞쪽과 연결되어 있지 않습니다. 1~12번은 모두 뒤로는 vertebra와 연결되어 있습니다.
- 4) Rib의 posterior에 head, neck, tubercle이 존재하며 head와 tubercle은 모두 facet과 관절을 이룹니다.
- 5) 바로 위 그림을 참고하세요! Rib의 아래쪽에 costal groove에는 혈관, 신경이 존재하여 수술할 때 주의해야 한다고 수업 시간에 설명하셨습니다.

정답: 3

해설

야마입니다.

- 1) 기본적인 내용이므로 반드시 알고 있어야 합니다!
- 2) Sternal angle도 수업시간에 강조하신 내용입니다. T4~5 높이, aortic arch의 높이, carina의 높이와 같고 superior / inferior mediastinum의 경계에 해당합니다.
- 3) 헛갈릴 수 있는 내용이지만 반드시 알아야 합니다. 갈비뼈는 12쌍으로 이루어져 있으며 1번부터 7번까지는 true rib으로 sternum과 직접 연결되어 있지만, 8~12번은 false rib으로 8~10번은 위쪽 갈비뼈의 costal cartilage에 연결되어 있고 11~12번은 floating rib으로 앞쪽과 연결되어 있지 않습니다. 1~12번은 모두 뒤로는 vertebra와 연결되어 있습니다.
- 4) Rib의 posterior에 head, neck, tubercle이 존재하며 head와 tubercle은 모두 facet과 관절을 이룹니다.

5) 바로 위 그림을 참고하세요! Rib의 아래쪽에 costal groove에는 혈관, 신경이 존재하여 수술할 때 주의해야 한다고 수업 시간에 설명하셨습니다.

2021년 Q1 [채민철] 가슴벽의 구조

Q1. 흉곽을 구성하는 골격에 대한 설명으로 바르지 않은 것은 ?

12쌍의 rib 은 앞쪽으로는 sternum, 뒤쪽으로는 thoracic vertebra 와 연결

1) 되어 있다.

Maubrium 과 sternal body 가 접합하는 부위를 sternal angle 이라 하며 aortic arch,

2) tracheal bifurcation (carina) 가 위치하는 높이에 해당한다.

Rib 의 뒤쪽에는 head, neck, tubercle 의 구조가 있으며 head와 tubercle 은 thoracic

3) vertebra의 costal facet 과 관절을 이룬다.

4) Rib 에는 아래쪽에 costal groove 가 있어 혈관과 신경의 통로가 된다.

흉벽은 앞으로는 sternum, 바깥으로는 rib 과 근육, 뒤로는 vertebra 로 둘러 쌓여져 있으며

5) 호흡에 관여하고 심장, 폐, 대혈관 등을 보호해 준다.

정답: 1

해설

교과목 개편되고 임상교수님들이 해부 관련 문제를 작년에 처음 내셨는데 다
행히 작년 야마에서 조금씩만 바꿨습니다. 채민철 교수님과 금동윤 교수님 강
의록을 다 공부하기에는 양이 너무 방대하고 외울 것이 많으나 야마 선지 분석
을 먼저하고 중요한 것을 먼저 보면 조금 더 쉽게 접근하실 수 있으실 겁니다.
이 문제는 작년과 답이 같은데 1번부터 7번까지는 true rib이나 8번부터 12번
까지는 false rib입니다. 따라서 12쌍의 rib 모두 sternum과 thoracic vertebra와
연결되어 있다는 선지가 틀렸습니다.

2021년 Q2 [채민철] 가슴벽의 구조

Q2. 횡격막에 대한 설명으로 바르지 않은 것은 ?

- 1) 근육으로 구성되며 좌우 1쌍이 존재한다.
- 2) Inferior thoracic aperture를 구성하고 있다.

Aorta, IVC, Esophagus 등이 통과할 수 있는 통로가 존재하며 vagus nerve, thoracic duct

- 3) 등이 같이 통과한다.
- 4) 흡기시 근육이 수축되며 높이가 낮아지므로 흉강의 확장을 돕는다.
- 5) 횡격막 신경 손상시 횡격막 거상이 발생할 수 있다.

정답: 1

해설

이 문제 또한 2020 호흡기 1차 3번 문제에서 변형된 문제로 답 선지는 그대로 1번입니다. 횡격막은 좌우 한 쌍으로 존재하지 않고 한 개입니다.

2021년 Q3 [채민철] 가슴벽의 구조

Q3. 폐 및 기관지에 대한 설명으로 바르지 않은 것은?

- 1) 우측폐는 3개의 lobe과 2개의 fissure, 좌측폐는 2개의 lobe과 1개의 fissure 로 구성된다.
- 2) 기도는 불완전한 모양 (C-shaped) 의 연골로 둘러싸여져 있는 유연한 관모양의 장기이다.
- 3) 우측폐가 이환 될 가능성이 높다.

우측 major fissure는 우상엽과 우중엽을 나누며, minor fissure는 우상엽과

- 4) 우중엽을 우하엽과 구분시켜주는 경계가 된다.

각각의 lobe은 기관지와 혈관으로 구성되어진 segment로 나뉘어지며 이는 작은 기능적 단

- 5) 위로 수술시 절제의 범위가 될 수 있다.

정답: 4

해설

이 문제만 이번 년도에 새롭게 출제된 문제입니다

1. 폐는 우측에는 3개의 lobe 좌측에는 2개의 lobe으로 구성되어 있습니다.
2. 기도는 앞쪽에 있는 17~21개의 C자 모양 연골과 뒤쪽에 있는 근육으로 구성되어 있습니다.
3. 우측기관지가 좌측기관지에 비해 수직에 가까운 각도를 가지고 있습니다.
4. Major fissure는 oblique fissure로 하엽과 나머지 엽을 나누는 경계이고 minor fissure는 horizontal fissure로 상엽과 나머지 엽을 나누는 경계입니다.
5. Segment는 기관지와 혈관으로 이루어진 가장 작은 기능적 단위입니다.

2021년 Q4 [채민철] 가슴벽의 구조

Q4. 늑막에 대한 설명으로 바르지 않은 것은 ?

- 1) Visceral pleura와 Parietal pleura가 존재하며 둘 사이의 공간을 흉강이라고 한다.
- 2) 흉강내 흉수가 늑막을 통해 흡수될 수 있다.
- 3) 종격동에 의해 좌우 흉강이 분리되어 있다.
- 4) Visceral pleura는 Intercostal nerve의 지배를 받아 통증을 느낄 수 있다.

Visceral pleura는 Hilum (폐문부) 에서 Parietal pleura와 연결되며 Interlobar fissure 를

- 5) 형성한다.

정답: 4

해설

작년 야마 선지에서 장측 늑막과 늑간신경을 영어로 바꾼 것 이외에 답 선지가 동일합니다. Parietal pleura와 Visceral pleura 간의 차이 중 통증 감지여부는 수업시간에 중요하다고 강조하셨던 부분 중 하나였습니다.